# Relaciones volumétricas

Mecánica de suelos · MS-1.2 · Apunte guiado

*Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.*

**Antes de empezar: ¿qué crees?**

Cuando un suelo se comprime, ¿qué volumen cambia?

a) El de los sólidos  b) El de los vacíos  c) Los dos por igual

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

## 1. Tres relaciones entre volúmenes

La _____ *e* compara el volumen de vacíos con el de sólidos. Es la relación más usada en mecánica de suelos porque el volumen de sólidos no cambia cuando el suelo se comprime: lo que cambia es el vacío. Puede ser mayor que 1 en arcillas blandas.

La _____ *n* compara el volumen de vacíos con el volumen total; siempre está entre 0 y 100 %. El _____ $G_w$ (en Das, *S*) dice qué fracción del vacío ocupa el agua: 0 % en un suelo seco y 100 % en uno saturado.

## 2. Cómo se relacionan e y n

Como ambas usan el volumen de vacíos, una se obtiene de la otra: $n = e/(1 + e)$ y $e = n/(1 - n)$. Un truco útil es suponer $V_s = 1$: entonces el vacío vale *e* y el volumen total $1 + e$.

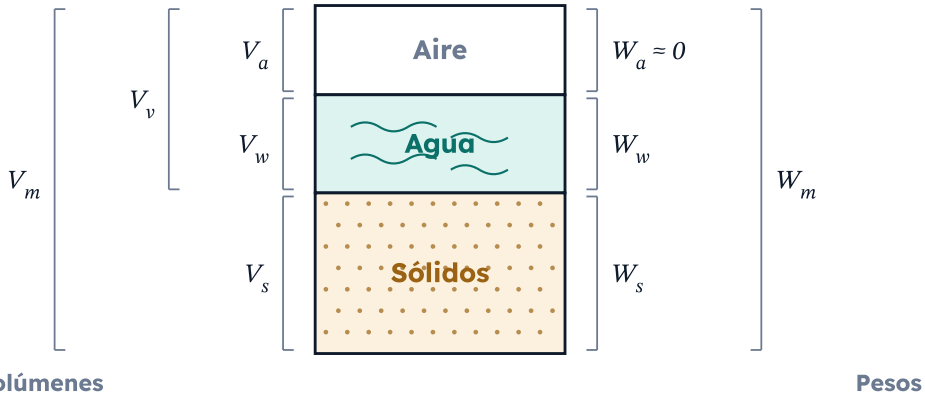



**Figura 1.** *Las relaciones volumétricas comparan los volúmenes del lado izquierdo del diagrama.*

## 3. Fórmulas

- Relación de vacíos: $e = V_v / V_s$
- Porosidad: $n = V_v / V_m = e/(1+e)$
- Grado de saturación: $G_w = V_w / V_v \times 100$

## 4. Ejemplo guiado

Con los volúmenes del tema MS-1.1 ($V_s$ = 58.96 cm³, $V_w$ = 27 cm³, $V_a$ = 14.04 cm³, $V_m$ = 100 cm³), calcula $e$, $n$ y $G_w$.

### Datos

$V_s = 58.96\ \text{cm}^3$

$V_w = 27\ \text{cm}^3$

$V_a = 14.04\ \text{cm}^3$

$V_m = 100\ \text{cm}^3$

### Fórmulas

$V_v = V_w + V_a$

$e = V_v / V_s$

$n = V_v / V_m$

$G_w = V_w / V_v$

### Sustitución

### Resultado

**Ojo con esto.** Calcular la porosidad con el volumen de sólidos en el denominador. La porosidad usa el volumen **total**; la relación de vacíos, el de sólidos.